云边协同智能安防监控系统

需求分析说明书

Software Requirements Specification

文档编号：	CES-SRS-001
文档版本：	V1.0
项目名称：	基于 Unitree Go2 的云边协同智能安防监控系统
编制单位：	软件工程课程项目组
编制日期：	2026 年 10 月
文档状态：	评审稿

基于 Unitree Go2 四足机器人与深度视觉的边缘智能安防系统

目　　录

第 1 章　引言

1.1 编写目的

1.2 项目背景

1.3 系统范围

1.4 术语与缩略语

1.5 参考资料

1.6 文档结构

第 2 章　系统总体描述

2.1 产品视角

2.2 系统组成

2.3 参与者

2.4 运行环境

2.5 约束与假设

2.6 业务目标与成功度量

第 3 章　功能需求

3.1 功能需求总览

3.2 边缘端功能需求

3.3 云端功能需求

3.4 用例规约

3.5 需求追踪矩阵

3.6 需求优先级说明

第 4 章　需求的形式化描述与数学模型

4.1 系统形式化定义

4.2 感知与坐标模型

4.3 目标检测概率模型

4.4 避障安全距离模型

4.5 巡逻覆盖与发现时延模型

4.6 云边时延与排队模型

4.7 计算卸载决策模型

4.8 告警传输可靠性模型

4.9 能耗与续航模型

4.10 系统状态机模型

4.11 需求优先级 AHP 模型

4.12 模型与需求指标的映射

第 5 章 UML 需求建模

5.1 建模方法与工具

5.2 用例图

5.3 活动图

5.4 模型与需求的一致性检查

5.5 模型文件与图件管理

5.6 Rational Rose 操作步骤

第 6 章 非功能需求

6.1 性能需求

6.2 可靠性与可用性

6.3 安全性

6.4 易用性

6.5 可维护性与可扩展性

6.6 合规与隐私

第 7 章 需求验证与确认

7.1 验证方法

7.2 验收标准

7.3 需求变更管理

7.4 风险与应对

第 8 章 结论与后续工作

8.1 结论

8.2 后续设计阶段工作

8.3 版本演进规划

附录 A 符号表

附录 B 参数取值与标定

附录 C Rational Rose 建模操作清单

附录 D 需求文档检查清单

第 1 章 引言

1.1 编写目的

本文档是云边协同智能安防监控系统的需求分析说明书，用于明确系统必须完成的功能、性能指标与运行约束，作为后续概要设计、详细设计、编码实现、测试验收和课程评审的共同依据。文档面向指导教师与评审人、项目开发人员、测试人员和后续维护人员。阅读本文档的读者应了解四足机器人、深度视觉与 MQTT 的基本概念；本文档只回答系统“要做什么”，不展开“如何实现”的类结构、接口与算法代码。

1.2 项目背景

传统安防以固定摄像头为主，存在监控盲区大、布线成本高、只能事后取证等问题。在园区、仓库、变电站等开阔或半结构化场景中，固定点位难以覆盖全部通道与死角，入侵者沿盲区移动时往往无法被及时发现。另一方面，固定摄像头的安装位置一旦确定便难以调整，面对临时布防、夜间巡检等任务缺乏灵活性。

四足机器人具有较强的地形适应能力，可以爬楼梯、跨越小障碍并在狭窄通道内转身，适合承担移动巡逻任务。Unitree Go2 四足机器人具备稳定的运动控制能力与开放的二次开发接口，可搭载深度相机与板载计算单元，在移动过程中完成环境感知、人员检测与自主避障。将视觉智能前置到机器人本地，可以显著降低对云端算力的依赖，也能在网络不稳定时保持基本的安防能力。

本项目构建云边协同的智能安防系统：边缘端由 Go2 机器人与深度相机组成，负责巡逻、感知、检测、避障和告警生成；云端由 MQTT 服务器、Web 平台与数据库组成，负责告警汇聚、画面展示、历史检索和任务下发。云边之间通过 WiFi/4G 与 MQTT 协议通信，形成“本地实时感知、云端集中管理”的分工，既保证响应速度，又降低带宽与存储成本。

1.3 系统范围

为避免需求蔓延，本文档首先界定系统边界。纳入范围的内容将作为后续设计与验收对象；不纳入范围的内容仅作为外部依赖或未来演进方向，不在本次课程设计中实现。

表 1-1 系统范围界定

范围类型	内容说明
纳入范围	边缘端视觉采集、人员目标检测、自主巡逻与避障、告警生成与缓存、MQTT 云边通信、云端 Web 监控、告警管理与检索、远程控制与任务下发、系统部署与运行约束。
不纳入范围	机器人机械结构与电机控制算法、深度相机硬件设计、AI 模型的训练与标注平台、多租户与计费系统、移动端 App、短信/电话外呼、与第三方安防平台的对接。
外部依赖	Unitree Go2 的运动控制 SDK、深度相机驱动、园区 WiFi/4G 网络、云端服务器的操作系统与公网 IP。

1.4 术语与缩略语

本文档使用的术语与缩略语如表 1-2 所示。同一术语在全文中保持相同含义，避免歧义。

表 1-2 术语与缩略语

术语 / 缩写	含义说明
边缘端	部署在 Go2 机器人板载计算机上的软件与算力，负责感知、检测、避障与告警生成。
云端	由 MQTT 服务器、Web 服务与数据库构成的中心侧平台。
云边协同	边缘端承担实时感知与本地决策，云端承担存储、展示、检索与全局管理。
Go2	Unitree 公司四足机器人平台，是本系统被监控、被控制的移动终端。
深度相机	可同时输出 RGB 图像与深度信息的视觉传感器，如 Intel RealSense D435i。
RGB 图像	红、绿、蓝三通道彩色图像，用于目标检测与抓拍。
点云	由深度图与相机内参反投影得到的三维点集合，用于障碍物测距。
MQTT	基于发布/订阅模型的轻量级物联网消息协议，适合弱网环境。
QoS	MQTT 消息服务质量等级；QoS1 表示至少送达一次，可能重复。

术语 / 缩写	含义说明
用例	参与者与系统之间一次完整交互所实现的一项功能。
活动图	UML 中描述业务流程、判断分支与控制流的图。
AHP	层次分析法，一种多准则决策方法，用于需求优先级量化。
漏检 / 误报	存在目标却未报警 / 不存在目标却报警。
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明。

1.5 参考资料

（1）GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》。

（2）IEEE Std 830—1998《IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications》。

（3）OMG Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1，2017。

（4）OASIS MQTT Version 3.1.1 Standard，2014。

（5）Unitree Robotics.《Go2 用户手册》与 SDK 开发文档。

（6）Intel RealSense D400 Series Product Family Datasheet。

1.6 文档结构

第 1 章说明编写目的、背景、范围与术语；第 2 章从产品视角描述系统组成、参与者、运行环境与业务目标；第 3 章逐条给出功能需求、用例规约与追踪矩阵；第 4 章用形式化定义与数学模型量化检测、避障、覆盖、时延、可靠性、能耗与优先级；第 5 章给出 Rational Rose 绘制的用例图与活动图；第 6 章给出非功能需求；第 7 章说明验证方法与验收标准；第 8 章总结并说明后续设计阶段工作；附录给出符号表、参数表、Rose 操作清单与文档检查清单。

第 2 章　系统总体描述

2.1 产品视角

从产品视角看，本系统是一个面向园区/仓库的移动安防平台，由深度相机、Go2 机器人、MQTT 服务器、云端 Web 平台和管理员浏览器五类元素组成。深度相机为机器人提供 RGB 图像与深度点云；机器人利用板载算力完成目标检测与避障，并在发现闯入人员时抓拍、生成告警；MQTT 服务器承担消息路由；云端 Web 平台负责告警入库、页面推送、历史检索与任务下发；管理员通过浏览器完成监控与远程控制。

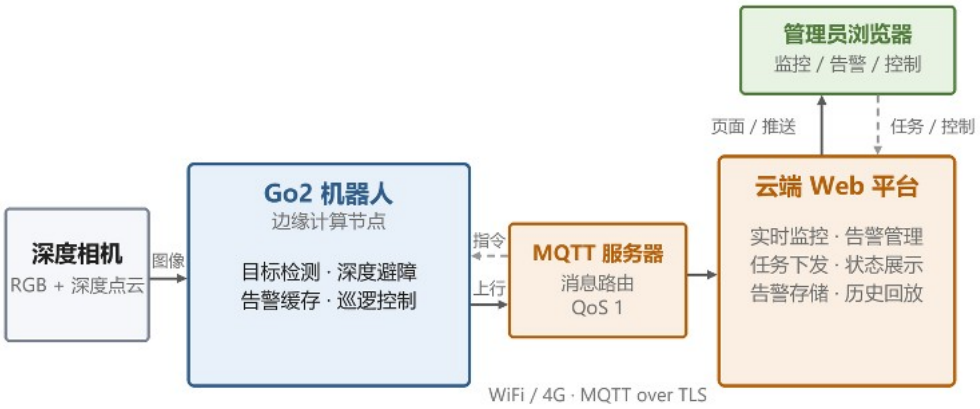


图 2-1 系统组成与信息流（需求视角）

图 2-1 中实线箭头表示数据上行，虚线箭头表示控制指令下行。上行数据包括图像、告警、位置与电量状态；下行数据包括巡逻任务、启动/暂停/待命/返航等控制指令。系统不依赖固定的公网 IP 访问机器人，而是由机器人主动连接云端 Broker，从而适应 4G 网络下的地址变化。

2.2 系统组成

系统在逻辑上分为四个部分，各部分职责如下。

（1）边缘感知与决策：运行在 Go2 板载计算机上，完成图像采集、人员检测、深度测距、避障决策、告警抓拍与本地缓存。该部分对实时性要求最高，必须在无网络条件下独立工作。

（2）云边通信：基于 MQTT 协议建立机器人到云端的双向通道，上行发布告警与状态，下行订阅任务与控制指令；通过 QoS1、消息去重与本地队列保证弱网下的可靠传输。

（3）云端应用：提供账号登录、实时监控、告警管理、任务管理与状态展示等 Web 功能，并对告警图片、日志和任务记录进行持久化存储。

（4）运行支撑：包括机器人本体、深度相机、充电设施、园区网络与云端服务器等硬件与基础软件环境。

2.3 参与者

参与者是系统外部与系统交互的角色。本系统识别出三类直接参与者与一类外部系统，如表 2-1 所示。深度相机虽为硬件，但在需求分析中作为传感器参与者处理，它按固定帧率向系统提供数据，不主动发起业务。

表 2-1 系统参与者

参与者	类型	职责与交互
管理员	人	通过浏览器登录云端平台，查看实时画面与告警、检索历史记录、下发巡逻任务和远程控制指令。
Go2 机器人	外部硬件参与者	执行自主巡逻、避障、目标检测与告警上报，接收并执行云端指令。
深度相机	传感器参与者	为机器人提供 RGB 图像与深度点云，是感知类用例的数据来源。
MQTT 服务器	外部系统	提供主题路由与消息分发，连接边缘端与云端，不参与业务规则判断。

2.4 运行环境

系统运行环境包括机器人硬件、视觉传感器、云端服务器、管理终端、软件栈与网络条件，具体如表 2-2 所示。表中参数是需求分析与验收测试的共同基准，允许在实现阶段做同等或更优的替换。

表 2-2 运行环境要求

环境项	配置要求
机器人平台	Unitree Go2 四足机器人；8 核 ARM CPU、8 GB 内存、64 GB 存储；可选 Jetson Orin NX 算力模块。
视觉传感器	深度相机，RGB 分辨率不低于 640×480，深度有效范围 0.3~3.0 m，水平视场角约 87°。
云端服务器	4 核 8 GB 云主机，公网 IP，部署 EMQX、Web 服务与数据库。
管理终端	支持 Chrome/Edge 的 PC，分辨率不低于 1366×768。
软件环境	Ubuntu 20.04、Python 3.10、PyTorch 或 ONNX Runtime、OpenCV；Web 端采用前后端分离架构。
通信协议	MQTT 3.1.1 over TLS、HTTP/HTTPS、WebSocket。
网络条件	园区 WiFi 6 或 4G；上行带宽不低于 5 Mbps；往返时延不高于 100 ms。

2.5 约束与假设

（1）机器人巡逻区域为园区内的半结构化道路，路面坡度不大于 15°，允许存在行人、推车等动态障碍。

（2）室内不依赖 GPS，定位由机器人自身的激光雷达与里程计融合提供，定位误差按 0.3 m 估计。

（3）深度相机有效测距为 3 m，超过该距离的障碍物仅用于视觉检测，不参与精确避障。

（4）园区网络存在短时中断，单次中断时长按不超过 30 min 设计。

（5）云端服务器具备公网地址，机器人可主动外连；不要求云端主动访问机器人。

（6）系统只处理人员是否存在及其位置，不进行人脸身份识别，减少隐私合规风险。

（7）单台机器人服务一个巡逻区域；多机器人扩展作为可扩展性目标，不在本期实现。

2.6 业务目标与成功度量

业务目标必须可度量，否则无法验收。结合项目定位与课程演示条件，设定目标如表 2-3 所示。表中指标将在第 4 章建立数学模型，并在第 7 章给出对应的验证方法。

表 2-3 业务目标与成功度量

编号	业务目标	度量指标
G1	自主巡防	按预设路线完成巡逻，区域覆盖率不低于 95%，单圈时间不超过 30 min。
G2	目标检测	8 m 内人员单帧检出率不低于 85%，多帧确认后不低于 99%，误报不超过 1 次/小时。
G3	告警时延	从检测到人员至 Web 端弹窗，95% 的告警端到端时延不超过 2 s。
G4	远程控制	指令从下发到机器人开始执行不超过 1 s，指令成功率不低于 99%。
G5	断网续传	断网 30 min 内的告警不丢失，网络恢复后自动补传。
G6	续航与安全	单次充电支持不少于 2 h 巡逻；电量低于 20% 自动返航。

第 3 章 功能需求

3.1 功能需求总览

系统功能需求共 11 项，其中边缘端 7 项（F1~F7）、云端 4 项（F8~F11）。每项需求均给出唯一编号、功能描述、优先级与可检验的验收要点。优先级依据第 4.11 节 AHP 结果划分为“高/中”两级：高优先级为系统可用性所必需，中优先级可在资源紧张时延后实现。

表 3-1 功能需求清单

编号	名称	功能描述	优先级	验收要点
F1	视觉数据采集	读取深度相机的 RGB 图像与深度图，输出时间同步的帧数据。	高	帧率不低于 15 FPS；时间戳偏差不超过 33 ms。
F2	目标检测	在本地运行人员检测模型，输出类别、置信度与目标框。	高	8 m 内召回率不低于 85%；单帧推理不超过 50 ms。
F3	自主巡逻	按预设路线自主移动，支持启动、暂停、继续与速度调节。	高	轨迹偏差不超过 0.5 m；速度范围 0~1.0 m/s。
F4	自主避障	依据深度信息识别障碍，减速、绕行或停车。	高	3 m 内障碍不碰撞；制动距离满足第 4.4 节安全模型。
F5	告警生成	确认闯入人员后抓拍、编码并生成告警记录。	高	抓拍成功率不低于 99%；图片与告警可关联追溯。
F6	告警上传	通过 MQTT 上传告警与图片，断网时本地缓存。	高	送达率不低于 99.9%；断网 30 min 不丢告警。
F7	指令接收	接收云端指令，执行启动、暂停、待命、返航。	高	指令解析不超过 100 ms；执行确认不超过 1 s。
F8	账号登录	管理员账号认证、会话管理与失败锁定。	中	连续 5 次失败锁定 10 min；登录日志可查。
F9	实时监控	Web 展示实时画面、位置、电量与运行状态。	高	画面延迟不超过 2 s；状态刷新不超过 1 s。
F10	告警管理	告警弹窗、列表检索、图片与日志查看、处理标记。	高	检索响应不超过 1 s；支持按时间与类型筛选。
F11	任务管理	配置巡逻路线、下发任务、查看执行结果。	中	任务下发成功率不低于 99%；支持撤销与重发。

需要说明的是，F8 与 F11 虽然优先级为“中”，但它们是完整业务闭环的一部分：没有登录就无法区分操作者，没有任务管理就无法配置巡逻路线。因此在实际排期中，这两项与高优先级需求同批交付，只是允许在演示版本中采用简化实现。

3.2 边缘端功能需求

边缘端是系统实时性的关键。所有感知与决策均在机器人本地完成，云端只接收结果，不参与逐帧计算。下面逐项说明 F1~F7 的需求细节。

3.2.1 F1 视觉数据采集

系统应按固定帧率读取深度相机的彩色流与深度流，并保证同一帧的 RGB 与深度数据来自同一时刻。采集模块需要记录帧序号与时间戳，供后续检测、抓拍与告警关联使用。当相机掉线或帧率不足时，系统应能检测异常并在界面上报告，而不是静默丢帧。

验收时连续采集 10 min，统计实际帧率与时间戳偏差；允许在光线不足时自动提高曝光，但不得改变视场角。

3.2.2 F2 目标检测

检测模块以 RGB 图像为输入，输出人员目标的边界框、置信度与图像坐标。为兼顾精度与速度，模型采用轻量级单阶段检测网络，输入分辨率 640×480，推理在板载 CPU 或 NPU 上完成。检测结果需经过置信度阈值与多帧确认两道过滤，以降低误报。

检测只判断“是否有人”，不识别身份、性别或年龄。对于遮挡、逆光和远距离目标，允许降低置信度，但必须在告警记录中保留原始置信度，便于事后复核。

3.2.3 F3 自主巡逻

机器人应能加载预先配置的巡逻路线（一系列航点及其朝向），按顺序自主移动。巡逻过程中支持管理员远程暂停、继续和返航；到达终点后自动停车并上报任务完成。路线文件采用文本格式存储，包含航点坐标、限速与停留时间，便于在云端配置后下发。

巡逻速度默认 0.8 m/s，最高不超过 1.0 m/s。该限速不是随意设定，而是由第 4.4 节的制动距离模型在 1.5 m 障碍距离下反解得到的。

3.2.4 F4 自主避障

避障模块周期读取深度图，将画面划分为左、中、右三个区域，取每个区域的最小深度作为该方向的障碍距离。当正前方距离小于预警阈值时减速，小于安全阈值时停车；左右区域距离不对称时向较宽一侧绕行。所有阈值均随当前速度动态调整，避免高速时制动不及。

避障只依赖深度信息，不依赖目标检测结果，因此对未训练过的障碍物（纸箱、推车、椅子）同样有效。当深度数据缺失或全部区域均被阻挡时，机器人应停车并上报告警，等待人工处理。

3.2.5 F5 告警生成

当检测结果连续若干帧确认存在人员，且目标位于预设警戒区域内时，系统生成一条告警记录。记录包含告警编号、时间、机器人位置、目标框、置信度、抓拍图片路径与处理状态。抓拍图片需在目标框外扩一定边距，既保留上下文又避免暴露过多背景。

告警生成后先写入本地数据库，再尝试上传。本地记录与云端记录使用同一告警编号，保证断网补传时不会重复入库。

3.2.6 F6 告警上传

上传模块通过 MQTT 向云端发布告警主题消息，消息体包含结构化字段与图片的下载地址或分片数据。传输采用 QoS1，并在应用层实现消息去重与确认重传。网络中断时，告警进入本地队列；网络恢复后按时间顺序补传，补传过程不阻塞新的告警生成。

本地队列容量按断网 30 min、每分钟 1 条告警、单条 300 KB 估算，至少保留 64 MB 空间。当容量不足时，按“先删除已上传的旧缩略图、保留原图与结构化字段”的策略降级。

3.2.7 F7 指令接收

机器人订阅云端下发的指令主题，指令包括启动巡逻、暂停、继续、原地待命、返航和急停。收到指令后先做合法性校验（来源、签名、当前状态是否允许），再执行并回传确认。对于冲突指令（例如低电量返航过程中收到继续巡逻），应拒绝执行并说明原因。

急停指令具有最高优先级，可打断除急停复位外的任何状态；急停后必须由管理员在 Web 端确认复位，机器人不得自动恢复巡逻。

3.3 云端功能需求

云端负责“看得见、查得到、控得住”。与边缘端不同，云端功能更关注数据完整性、交互体验与权限控制，对单次请求的实时性要求相对宽松。

3.3.1 F8 账号登录

系统提供管理员账号登录，支持账号密码认证与会话保持。密码在服务端加盐哈希存储，登录失败不提示具体是账号不存在还是密码错误。连续 5 次失败后锁定账号 10 min，并记录来源 IP 与时间。

本期只设置“管理员”一种角色，但数据模型预留角色字段，便于后续扩展“值班员”“审计员”等角色。

3.3.2 F9 实时监控

监控页面以卡片形式展示机器人在线状态、电量、位置、当前任务与最新一帧画面。画面优先使用 WebRTC 或 HLS 低延迟流；带宽不足时自动降级为每 2 s 一张的抓拍图，保证“看得见”而不是黑屏。

页面每 1 s 刷新一次状态，状态数据来自机器人周期上报的遥测主题。断线时卡片显示“离线”并保留最后一次已知位置，避免误判。

3.3.3 F10 告警管理

收到告警后，Web 端在 1 s 内弹出提示，提示包含时间、位置、置信度与缩略图。管理员可进入告警列表，按时间范围、处理状态、机器人编号筛选，查看原图与处置记录，并对告警标记“已处理/误报”。

告警图片默认保留 30 天，结构化记录保留 180 天；到期后由定时任务清理。清理策略可在配置文件中调整，以满足不同场地的合规要求。

3.3.4 F11 任务管理

管理员可以在 Web 地图上绘制或导入巡逻路线，设置航点、限速与停留时间，保存为任务模板后下发给指定机器人。任务下发后显示“已下发/执行中/已完成/失败”状态，失败时允许重发或撤销。

任务与路线均带版本号。机器人执行任务时上报当前版本，云端可据此判断机器人是否使用了过期路线，避免“改了路线但机器人仍走老路”的问题。

3.4 用例规约

为使功能需求可测试，选取 5 个核心用例编写规约。每个用例给出参与者、前置条件、基本流、备选流、后置条件与关联需求。用例编号与第 5 章用例图中的元素一一对应。

3.4.1 UC-01 登录系统

表 3-2 UC-01 登录系统用例规约

项目	内容
用例编号	UC-01
用例名称	登录系统
主要参与者	管理员
涉众与关注点	管理员希望快速进入监控页；系统希望阻止未授权访问。
前置条件	系统已部署，管理员账号已创建并处于启用状态。
触发条件	管理员打开 Web 登录页并提交账号密码。
基本流	1. 管理员输入账号与密码；2. 前端校验非空与长度；3. 提交至云端认证接口；4. 服务端校验密码哈希并签发会话令牌；5. 跳转至监控首页并加载机器人在线状态。
备选流	3a. 网络异常：提示“网络不可用，请重试”；4a. 账号或密码错误：提示剩余尝试次数；4b. 连续 5 次失败：锁定 10 min 并记录日志。
后置条件	会话建立，登录日志写入数据库。
关联需求	F8

3.4.2 UC-02 自主巡防与避障

表 3-3 UC-02 自主巡防与避障用例规约

项目	内容
用例编号	UC-02
用例名称	自主巡防与避障
主要参与者	Go2 机器人、深度相机
涉众与关注点	管理员希望机器人按路线稳定巡逻且不碰撞；机器人需要明确的限速与避障规则。
前置条件	机器人上电自检通过，定位正常，已加载有效版本的巡逻路线。
触发条件	管理员下发巡逻任务，或到达计划巡逻时间。
基本流	1. 加载路线、限速与避障参数；2. 按航点顺序前进；3. 深度相机持续输出深度图；4. 计算前、左、右三个方向的最小障碍距离；5. 距离小于预警阈值时减速，小于安全阈值时停车或绕行；6. 障碍解除后恢复巡航；7. 到达终点或收到停止指令后停车。
备选流	3a. 深度数据缺失：降速并请求重采集；5a. 无法绕行：停车并上报告警；2a. 定位丢失：原地待命并请求人工干预。
后置条件	机器人停止或返回待命点，巡逻日志与轨迹写入本地存储。
关联需求	F1、F3、F4

3.4.3 UC-03 目标检测与告警

表 3-4 UC-03 目标检测与告警用例规约

项目	内容
用例编号	UC-03
用例名称	目标检测与告警
主要参与者	Go2 机器人、深度相机、云端平台
涉众与关注点	管理员希望及时发现闯入者；系统希望减少误报并保证告警不丢失。
前置条件	机器人处于巡逻或待命状态，检测模型与阈值配置加载成功。
触发条件	相机输出新的图像帧。
基本流	1. 采集 RGB 图像；2. 本地推理得到人员目标框与置信度；3. 连续 n 帧确认目标存在；4. 抓拍并编码图片；5. 生成告警记录（编号、时间、位置、置信度、图片）；6. 通过 MQTT 上传；7. 云端入库并向 Web 推送；8. 管理员收到弹窗提示。
备选流	2a. 置信度低于阈值：丢弃该帧；3a. 目标中途丢失：重新计数；6a. 网络断开：写入本地队列，恢复后补传。
后置条件	告警在本地与云端持久化，状态可查询、可追溯。

项目	内容
关联需求	F1、F2、F5、F6

3.4.4 UC-04 实时监控与告警管理

表 3-5 UC-04 实时监控与告警管理用例规约

项目	内容
用例编号	UC-04
用例名称	实时监控与告警管理
主要参与者	管理员、云端平台
涉众与关注点	管理员希望一屏掌握现场情况，并快速定位、处理历史告警。
前置条件	管理员已登录，机器人在线或存在历史数据。
触发条件	管理员进入监控页，或系统收到新告警。
基本流	1. 建立视频与状态订阅；2. 展示画面、位置、电量与任务状态；3. 收到告警弹窗；4. 打开告警详情查看抓拍原图；5. 按时间、类型、状态检索历史告警；6. 标记处理结果。
备选流	1a. 视频流建立失败：降级为定时抓拍；3a. 多条告警并发：合并提示并显示数量；5a. 无匹配结果：提示并保留筛选条件。
后置条件	处置记录写入数据库，告警状态更新。
关联需求	F9、F10

3.4.5 UC-05 远程控制与任务下发

表 3-6 UC-05 远程控制与任务下发用例规约

项目	内容
用例编号	UC-05
用例名称	远程控制与任务下发
主要参与者	管理员、云端平台、Go2 机器人
涉众与关注点	管理员希望指令可靠到达并立即生效；系统希望避免冲突指令导致危险。
前置条件	管理员已登录，机器人处于在线状态且电量高于返航阈值。
触发条件	管理员点击“下发任务”或“远程控制”按钮。
基本流	1. 选择路线或指令（启动、暂停、继续、待命、返航）；2. 云端校验权限与机器人状态；3. 通过 MQTT 下发；4. 机器人解析、校验并执行；5. 回传确认与最新状态；6. Web 端更新任务与机器人状态。

项目	内容
备选流	2a. 机器人离线：提示并缓存任务；3a. QoS1 重传 3 次仍失败：标记失败并告警；4a. 指令与当前状态冲突：拒绝执行并返回原因。
后置条件	指令日志与执行结果保存，任务状态更新。
关联需求	F7、F11

3.5 需求追踪矩阵

追踪矩阵用于确认“每条需求都有用例覆盖、每个用例都能落到图上、每项验收都有方法”。表 3-7 给出功能需求到用例、UML 元素与验证方式的对应关系。矩阵中不存在空白项，说明需求覆盖完整。

表 3-7 功能需求追踪矩阵

需求	覆盖用例	用例图元素	活动图元素	验证方式
F1	UC-02、UC-03	目标检测	采集 RGB 图像与深度点云	帧率与同步测试
F2	UC-03	目标检测	本地 AI 目标检测	离线数据集回放
F3	UC-02	自主巡防	沿路线前进并避障	路线跟踪测试
F4	UC-02	避障	沿路线前进并避障	障碍物碰撞测试
F5	UC-03	上报告警	抓拍图像并本地缓存	告警完整性检查
F6	UC-03	上报告警	通过 MQTT 上传告警	断网补传测试
F7	UC-05	接收指令	机器人执行指令	指令时延与成功率测试
F8	UC-01	登录系统	—	登录与锁定测试
F9	UC-04	实时监控	管理员查看告警与实时画面	页面时延与降级测试
F10	UC-04	告警管理	管理员查看告警与实时画面	检索与处置流程测试
F11	UC-05	下发巡逻任务	下发远程控制指令	任务下发与状态测试

3.6 需求优先级说明

表 3-1 中的优先级不是主观打分，而是由第 4.11 节的 AHP 模型计算得到。功能完整性与可靠性权重均为 0.320，实时性为 0.184，可扩展性为 0.109，易用性为

0.068。结合各需求对准则的贡献，F1~F7、F9、F10 被划为高优先级，F8、F11 划为中优先级。该结果与“先保证机器人能看、能走、能报警，再完善账号与任务管理”的工程直觉一致，说明模型具有可解释性。

第 4 章　需求的形式化描述与数学模型

本章用形式化语言与数学公式描述需求。目的不是增加复杂度，而是让“覆盖率、检出率、时延、可靠性、续航”等指标从定性描述变为可计算、可验收的量。全章公式编号为（4-1）~（4-38），符号含义见附录 A，参数取值见附录 B。

4.1 系统形式化定义

将系统抽象为五元组 $S=(A,U,R,C,N)$，其中 A 为参与者集合，U 为用例集合，R 为参与者与用例的关联关系，C 为约束集合，N 为网络与部署环境。

$$S = (A, U, R, C, N) \tag{4-1}$$

其中 $A=\{a_{admin}, a_{robot}, a_{camera}, a_{mqtt}\}$，$U=\{u_1, u_2, \ldots, u_{11}\}$ 对应 11 项功能需求，$R \subseteq A \times U$ 由第 5 章用例图中的关联线给出。每条功能需求进一步可表示为一个五元组：

$$r_i = (id_i, I_i, O_i, \Phi_i, \pi_i) \tag{4-2}$$

式（4-2）中 id_i 为需求编号，I_i 为输入集合，O_i 为输出集合，Φ_i 为约束条件（时延、精度、频率等），π_i 为优先级。以 F2 目标检测为例，I 为 640×480 的 RGB 帧，O 为人员目标框与置信度，Φ 要求单帧推理不超过 50 ms、8 m 内召回率不低于 85%，π 为高。

4.2 感知与坐标模型

深度相机的成像过程可用针孔模型描述。设世界坐标为 (X,Y,Z)，像素坐标为 (u,v)，则投影关系为：

$$s[u,v,1]^T = K[R|t][X,Y,Z,1]^T \tag{4-3}$$

其中 s 为尺度因子，K 为相机内参矩阵，$[R|t]$ 为外参。K 的形式为：

$$K = [f_x, 0, c_x; 0, f_y, c_y; 0, 0, 1] \tag{4-4}$$

f_x, f_y 为焦距（像素单位），c_x, c_y 为主点。本系统取 $f_x = f_y = 600$ px，$c_x = 320$，$c_y = 240$。已知深度图 $D(u,v)$ 后，可由式（4-5）反投影得到三维点云：

$$P = Z\,K^{-1}\,[u,v,1]^T, \quad Z = D(u,v) \tag{4-5}$$

在距离 d 处，相机的水平视野宽度为：

$$W(d) = 2d\tan(\theta_h/2) \tag{4-6}$$

取水平视场角 $\theta_h = 87°$，当 $d = 5$ m 时 $W = 9.5$ m；当 $d = 3$ m 时 $W = 5.7$ m。视野随距离线性展宽，这意味着远处虽然看得更“宽”，但单个像素覆盖的物理尺寸也更大。单个像素在距离 d 处的物理尺度为：

$$\delta(d) = d / f_x \tag{4-7}$$

当 $d = 8$ m 时 $\delta = 1.33$ cm/px，成年人肩宽约 45 cm，对应约 34 个像素。该尺寸足以被轻量级检测网络识别，但已接近小目标边界，因此 8 m 以外的检测置信度会明显下降。这一结论直接支撑了第 4.3 节检测概率随距离衰减的建模假设。

4.3 目标检测概率模型

目标检测的检出概率随距离增加而下降。为便于量化，采用 Logistic 函数拟合单帧检出概率：

$$P_d(d) = 1 / (1 + \exp[k(d - d_{50})]) \tag{4-8}$$

其中 d_{50} 为检出概率降至 0.5 时的距离，k 为衰减斜率。根据第 4.2 节的像素尺度分析与预实验，取 $d_{50} = 12$ m、$k = 0.45$ m^{-1}。代入可得：5 m 处 $P_d = 0.959$，8 m 处 $P_d = 0.858$，10 m 处 $P_d = 0.711$，12 m 处 $P_d = 0.500$，15 m 处 $P_d = 0.206$。

单帧检测容易受遮挡、运动模糊影响，工程上采用多帧确认。若在确认窗口内获得 n_{eff} 个有效独立观测，则累计检出概率为：

$$P_{cum}(n) = 1 - [1 - P_d(d)]^{\{n_{eff}\}} \tag{4-9}$$

有效独立帧数由帧率、确认窗口与帧间相关性共同决定：

$$n_{eff} = \eta f \Delta t \tag{4-10}$$

取帧率 $f = 15$ FPS、确认窗口 $\Delta t = 2$ s、时间相关系数 $\eta = 0.1$，则 $n_{eff} = 3$。在 8 m 处 $P_d = 0.858$，代入式（4-9）得 $P_{cum} = 0.997$，满足 G2 中“多帧确认后不低于 99%”的目标。若不做多帧确认，单帧 0.858 的检出率意味着每 7 帧就有 1 帧漏检，无法支撑可靠告警。

告警判定本质上是二分类问题。设 H_1 表示存在闯入人员，H_0 表示无目标，z 为检测得分，按最小风险贝叶斯准则，当似然比超过阈值时判为 H_1：

$$\Lambda(z) = p(z|H_1) / p(z|H_0) \geq \tau = C_{10}(1 - \pi) / (C_{01}\,\pi) \tag{4-11}$$

式中 π 为目标先验概率，C_{10} 为虚警代价，C_{01} 为漏检代价。安防场景中漏检代价远高于虚警代价，因此应取较小的 τ，即降低置信度阈值、提高召回率，再用多帧确认抑制误报。本系统将单帧置信度阈值设为 0.5，连续 3 帧确认后报警，对应的等效虚警率低于 10^{-3}。图 4-1 给出了检出概率随距离与有效帧数的变化。

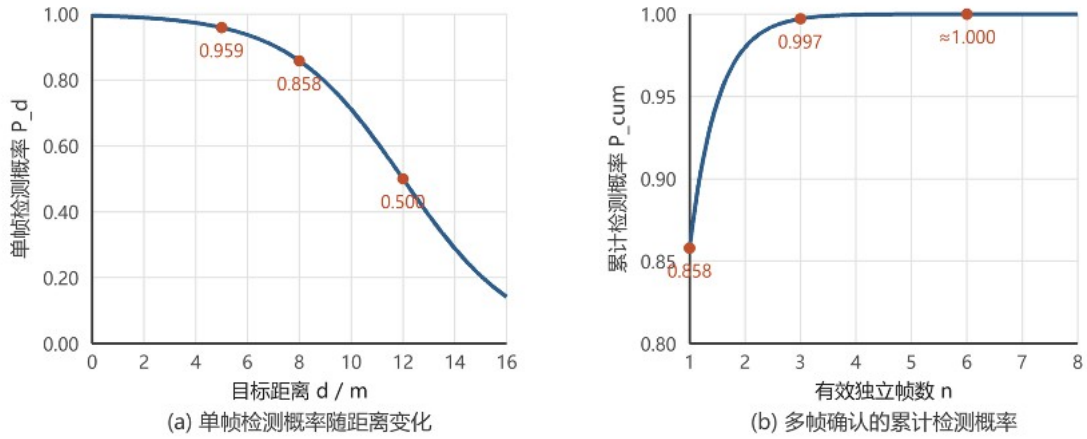


图 4-1 检测概率随距离与有效帧数的变化

4.4 避障安全距离模型

避障的核心是保证“看见时来得及停”。设机器人速度为 v，系统反应时间 t_r（含检测、决策与执行），最大减速度 a，则制动距离为：

$$d_{brake}(v) = v\,t_r + v^2 / (2a) \tag{4-12}$$

考虑测距误差与地面打滑，引入安全余量 d_m，得到最小安全距离：

$$d_{safe}(v) = d_{brake}(v) + d_m \tag{4-13}$$

避障约束要求任意时刻机器人到障碍物的距离不小于安全距离：

$$d(t) \geq d_{safe}(v(t)) \tag{4-14}$$

由式（4-13）反解速度，可得在给定障碍距离 d 下允许的最大速度：

$$v_{\max}(d) = -a\,t_r + sqrt[(a\,t_r)^2 + 2a(d - d_m)] \tag{4-15}$$

取 $t_r = 0.30$ s（检测 0.15 s、决策 0.05 s、执行 0.10 s）、$a = 2.5$ m/s^2、$d_m = 0.5$ m，计算得：$d = 3$ m 时 $v_{\max} = 2.86$ m/s，$d = 2$ m 时 2.09 m/s，$d = 1.5$ m 时 1.61 m/s，$d = 1$ m 时 1.00 m/s。由于深度相机有效测距仅 3 m，3 m 处允许的速度上限

为 2.86 m/s，但考虑地面摩擦系数波动与负载变化，实际巡逻限速取 1.0 m/s，对应 1 m 的应急停车距离，留有约 2 m 的预警余量。

4.5 巡逻覆盖与发现时延模型

设巡逻区域面积为 A，机器人携带相机一次有效扫描的宽度为 b，则完成一次全覆盖所需路径长度为：

$$L = A / b \tag{4-16}$$

巡逻一圈所需时间为：

$$T_p = L / v + n_t \, t_{turn} \tag{4-17}$$

其中 n_t 为转弯次数，t_{turn} 为单次转弯耗时。取 $A = 8000$ m²（约 100 m×80 m）、$b = 6$ m、$v = 0.8$ m/s，则 $L = 1333$ m，纯行驶时间 1667 s，约 27.8 min；考虑 10% 转弯与避障损耗，单圈约 30.6 min，接近 G1 中“不超过 30 min”的目标（可通过提高直线段速度至 0.85 m/s 或减少转弯次数优化）。

区域覆盖率定义为有效扫描面积与总面积之比：

$$\eta_{cov} = \min(1, \, bL / A) \tag{4-18}$$

当路径规划为牛耕式（boustrophedon）且航点间距不大于 b 时，η_{cov} 可接近 1。发现时延指入侵者进入区域到被至少一次扫描覆盖的时间，最坏情况为整整一圈：

$$\tau_{det} \le T_p, \quad E[\tau_{det}] = T_p / 2 \tag{4-19}$$

按 $T_p = 30.6$ min 计算，平均发现时延约 15.3 min，最坏 30.6 min。若要求发现时延不超过 10 min，由 $v = L/600$ 得所需速度 2.22 m/s，这已超过 1.5 m 障碍距离下的安全速度 1.61 m/s，且会显著增加能耗。因此本系统不追求“全区域 10 min 覆盖”，而是采用重点区域高频、一般区域低频的分区巡逻策略，在安全、续航与时效之间取得平衡。

4.6 云边时延与排队模型

告警从产生到 Web 弹窗的端到端时延由 8 个环节串联组成：

$$T_{e2e} = t_{cap} + t_{inf} + t_{enc} + t_{queue} + t_{tx} + t_{broker} + t_{db} + t_{ui} \tag{4-20}$$

各环节预算为：图像采集 33 ms、模型推理 45 ms、编码压缩 20 ms、排队等待 5 ms、无线上传 120 ms、Broker 转发 10 ms、入库存储 15 ms、前端渲染 30 ms，合计 278 ms。相对 2000 ms 的约束，余量约 86%。其中无线上传占比最大（43%），是网络优化与图片压缩的重点。

排队等待用 M/G/1 队列描述。设告警到达率 λ，服务时间 S 的均值与二阶矩分别为 $E[S]$、$E[S^2]$，则平均排队时延为：

$$W_q = \lambda E[S^2] / [2(1 - \rho)], \quad \rho = \lambda E[S] \tag{4-21}$$

取告警到达率 $\lambda = 0.33$ 条/s（高峰 20 条/min）、$E[S] = 0.15$ s、$E[S^2] = 0.045$ s^2，得 $\rho = 0.0495$，$W_q = 7.8$ ms。即使到达率提高 10 倍，ρ 仍小于 0.5，队列不会成为瓶颈；真正的瓶颈在无线链路，因此系统采用“先发结构化告警、后传图片”的两段式上传，保证弹窗时延不被大图片拖累。

实时性需求可写为概率约束：

$$P(T_{e2e} \le T_{\max}) \ge 1 - \varepsilon \tag{4-22}$$

取 $T_{\max} = 2000$ ms、$\varepsilon = 0.05$。按当前预算，即使网络时延翻倍，T_{e2e} 仍小于 600 ms，满足约束的概率接近 1。图 4-2 给出了各环节的时延分解。

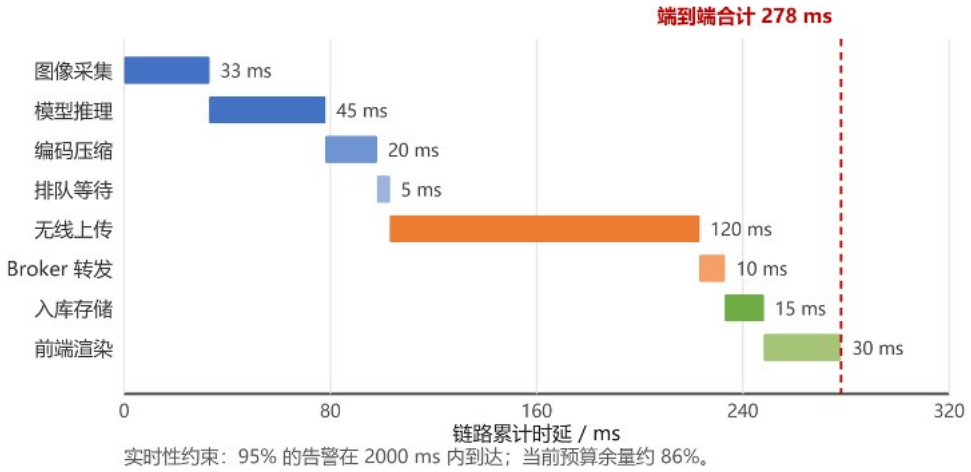


图 4-2 告警链路端到端时延分解

4.7 计算卸载决策模型

云边协同的关键问题之一是“在哪里算”。设任务在本地执行的时延为 T_{local}，卸载到云端为 T_{off}，则：

$$T_{local} = t_{inf} + t_{post} \tag{4-23}$$

$$T_{off} = t_{up} + t_{cloud} + t_{down} \tag{4-24}$$

其中 t_{up} 为数据上传时间，t_{cloud} 为云端处理时间，t_{down} 为结果回传时间。上传时间由数据量与上行带宽决定：

$$t_{up} = s / B_{up} + RTT/2 \tag{4-25}$$

决策问题可写为在能耗约束下最小时延：

$$a^{*} = \arg\min T_a, \quad a \in \{local, off\}, \quad s.t.\ E_a \le E_{budget} \tag{4-26}$$

以人员检测为例：本地推理 45 ms；若卸载，上传一帧 640×480 JPEG（约 40 KB）在 10 Mbps 上行下需 32 ms，加 RTT 50 ms、云端推理 60 ms、回传 20 ms，合计约 162 ms，远大于本地。若任务换成三维重建，本地需 900 ms；上传 5 MB 点云需 4 s，反而更慢。因此本系统的卸载策略是：感知与告警判定留在本地，存储、检索、跨机器人统计与离线二次复核放在云端。这一策略也符合“断网仍能工作”的可靠性要求。

4.8 告警传输可靠性模型

MQTT QoS1 允许重传，设单次传输成功率为 p，最多重传 N 次，则最终送达概率为：

$$P_{succ} = 1 - (1 - p)^{N} \tag{4-27}$$

平均传输次数为：

$$E[K] = [1 - (1 - p)^{N}] / p \tag{4-28}$$

取 $p = 0.92$、$N = 3$，得 $P_{succ} = 0.99949$，$E[K] = 1.086$。即 1000 条告警约丢 0.5 条，平均只需 1.086 次传输，重传开销可接受。若网络进一步恶化到 $p = 0.7$，三次重传后送达率降为 0.973，此时应延长重传次数或改用断网缓存。

断网期间告警写入本地队列，队列容量需满足：

$$C_{cache} \ge \lambda_{alert}\, T_{out}\, s_{img} \tag{4-29}$$

取 $\lambda_{alert}=1$ 条/min、$T_{out}=30$ min、$s_{img}=300$ KB，得 $C_{cache}\geq 9$ MB。考虑图片重传与日志开销，实际分配 64 MB，约为理论值的 7 倍。

系统可用性用稳态可用度衡量：

$$A = MTBF / (MTBF + MTTR) \tag{4-30}$$

取平均无故障时间 $MTBF=720$ h、平均修复时间 $MTTR=2$ h，得 $A=0.9972$，即约 99.72%，满足“全年不可用不超过 24 h”的课程级目标。

4.9 能耗与续航模型

机器人总功耗由运动、计算与通信三部分组成，单次巡逻能耗为：

$$E_{total} = (P_{loco} + P_{comp} + P_{comm})\,T_p \tag{4-31}$$

电池可用能量为 $B(1-r)$，其中 r 为保留电量比例，则理论续航为：

$$T_e = B(1-r) / P_{avg} \tag{4-32}$$

单次巡逻能耗为：

$$E_{patrol} = P_{avg}\,T_p \tag{4-33}$$

取电池容量 $B=230$ W·h、保留比例 $r=0.2$、平均功率 $P_{avg}=75$ W（运动 45 W、计算 20 W、通信 10 W），得 $T_e=2.45$ h。按单圈 0.51 h 计算，$E_{patrol}=38.3$ W·h，满电可完成约 4.8 圈，满足 G6 中“不少于 2 h 巡逻”的目标。当电量低于 20% 时强制返航，避免深度放电损坏电池。

4.10 系统状态机模型

机器人行为可用确定性有限状态机描述：

$$M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F) \tag{4-34}$$

其中 $S=\{S_0, \ldots, S_8\}$ 为状态集，Σ 为事件集，$\delta: S\times\Sigma\to S$ 为带守卫条件的迁移函数，$s_0=S_0$ 为初始状态，$F=\{S_0\}$ 为可接受终止状态集。状态含义为：S_0 待机、S_1 巡逻、S_2 避障、S_3 告警确认、S_4 告警上报、S_5 返航、S_6 充电、S_7 急停、S_8 待命。主要迁移如表 4-1 所示。

表 4-1 机器人状态迁移表

当前状态	事件	守卫条件	动作	次态
S0 待机	启动巡逻	电量>20% 且路线有效	加载路线，开始移动	S1
S0 待机	远程控制	指令=启动	确认并启动	S1
S1 巡逻	发现障碍	d<d_safe	减速、绕行	S2
S2 避障	障碍解除	d>d_safe+0.5 m	恢复巡航	S1
S1 巡逻	检测到人员	连续 3 帧确认	抓拍并生成告警	S3
S3 告警确认	抓拍完成	图片写入成功	封装告警	S4
S4 告警上报	收到确认	QoS1 确认或本地缓存成功	恢复巡逻	S1
S1/S2/S3	低电量	电量<20%	保存状态并返航	S5
S5 返航	到达充电点	定位误差<0.3 m	对接充电桩	S6
S6 充电	充电完成	电量>90%	回到待机	S0
任意	急停	收到急停或碰撞	立即制动	S7
S7 急停	复位	管理员确认	清除告警，回到待机	S0
S1 巡逻	暂停	指令=暂停	原地待命	S8
S8 待命	继续	指令=继续	恢复原路线	S1

状态机的价值在于把“什么情况下允许什么指令”说清楚。例如低电量返航（S5）期间收到“继续巡逻”应被拒绝，因为守卫条件不满足；急停（S7）只能由管理员复位，任何自动恢复都可能造成二次事故。这些规则将直接转化为第 5 章活动图中的判断分支与后续设计中的状态枚举。

4.11 需求优先级 AHP 模型

为减少优先级排序的主观性，采用层次分析法（AHP）。准则层包括功能完整性 C_1、实时性 C_2、可靠性 C_3、易用性 C_4、可扩展性 C_5。构造 5 阶判断矩阵 $A=(a_{ij})$，a_{ij} 表示准则 i 相对 j 的重要程度，取 1~9 及其倒数。

表 4-2 准则层判断矩阵

准则	C1 功能完整	C2 实时性	C3 可靠性	C4 易用性	C5 可扩展
C1 功能完整	1	2	1	4	3
C2 实时性	1/2	1	1/2	3	2

准则	C1 功能完整	C2 实时性	C3 可靠性	C4 易用性	C5 可扩展
C3 可靠性	1	2	1	4	3
C4 易用性	1/4	1/3	1/4	1	1/2
C5 可扩展	1/3	1/2	1/3	2	1

用几何平均法求权重：

$$w_i = (\Pi_{j=1}^{5} a_{ij})^{1/5} / \Sigma_{k=1}^{5} (\Pi_{j=1}^{5} a_{kj})^{1/5} \tag{4-35}$$

最大特征根与一致性指标为：

$$\lambda_{\max} = (1/5) \Sigma_{i=1}^{5} (Aw)_i / w_i \tag{4-36}$$

$$CI = (\lambda_{\max} - 5) / 4, \quad CR = CI / RI \tag{4-37}$$

取 $RI = 1.12$（5 阶矩阵）。计算结果为：$w = (0.320, 0.184, 0.320, 0.068, 0.109)$，$\lambda_{\max} = 5.036$，$CI = 0.0091$，$CR = 0.0081 < 0.1$，通过一致性检验。权重如表 4-3 所示。

表 4-3 准则权重与一致性结果

准则	权重	排序	说明
C1 功能完整性	0.320	1	决定系统能否完成安防闭环，权重最高。
C3 可靠性	0.320	1	漏报、丢告警的代价高，与功能完整同等重要。
C2 实时性	0.184	3	告警需及时，但可容忍秒级延迟。
C5 可扩展性	0.109	4	支持多机器人与新增传感器。
C4 易用性	0.068	5	界面简洁即可，非核心矛盾。

需求 r_j 的综合优先级得分为：

$$P_j = \Sigma_{i=1}^{5} w_i s_{ij} \tag{4-38}$$

其中 $s_{ij} \in [0,1]$ 为需求 j 对准则 i 的满足度。按 P_j 排序并设定阈值 0.6，得到表 3-1 中的高/中优先级划分。该方法的优点是：当项目范围或评审意见变化时，只需调整判断矩阵或满足度，而不必重新争论每一条需求。

4.12 模型与需求指标的映射

数学模型必须落到可验收的指标上，否则只是“纸面公式”。表 4-4 给出模型、公式、指标与需求的对应关系，第 7 章的验收测试将逐项引用。

表 4-4 数学模型与需求指标映射

模型	关键公式	量化指标	关联需求/目标
感知模型	（4-5）~（4-7）	视场宽度、像素尺度	F1、F2
检测概率模型	（4-8）~（4-11）	8 m 检出率≥85%，多帧≥99%	F2、G2
避障模型	（4-12）~（4-15）	1 m 停车，3 m 限速 2.86 m/s	F4、G6
覆盖模型	（4-16）~（4-19）	覆盖率≥95%，单圈≤30 min	F3、G1
时延模型	（4-20）~（4-22）	P95≤2 s，当前预算 278 ms	F6、F9、G3
卸载模型	（4-23）~（4-26）	感知本地、存储云端	F2、F10
可靠性模型	（4-27）~（4-30）	送达率≥99.9%，可用度≥99.7%	F6、G5
能耗模型	（4-31）~（4-33）	续航≥2 h，20% 返航	F3、G6
状态机	（4-34）	非法指令拒绝率 100%	F7、F11
AHP	（4-35）~（4-38）	CR<0.1，权重可解释	全部

第 5 章 UML 需求建模

5.1 建模方法与工具

需求建模使用 IBM Rational Rose。Rose 提供用例视图、逻辑视图、构件视图和部署视图四类模型组织方式。按照软件工程阶段划分，需求分析阶段只建立用例视图中的用例图与逻辑视图中的活动图：用例图回答“谁使用系统、系统提供哪些功能”，活动图回答“业务如何流转”。类图、时序图、构件图与部署图属于设计阶段产物，不在本文档范围内，将在第 8 章说明。模型保存为 docs/rose_model/安防系统.mdl，导出的 PNG 图件保存于 docs/img。

5.2 用例图

用例图包含 3 个参与者与 10 个用例。管理员位于系统边界左侧，与登录系统、实时监控、告警管理、下发巡逻任务、远程控制 5 个用例关联；Go2 机器人与自主巡防、避障、目标检测、上报告警、接收指令 5 个用例关联；深度相机与避障、目标检测 2 个用例关联，作为数据提供方。

用例之间设置两条关系：自主巡防«include»避障，表示巡逻必然包含避障行为；上报告警«extend»目标检测，表示只有检测到闯入人员时才扩展出上报流程。前者是必然包含，后者是条件触发，二者语义不同，不能混用。

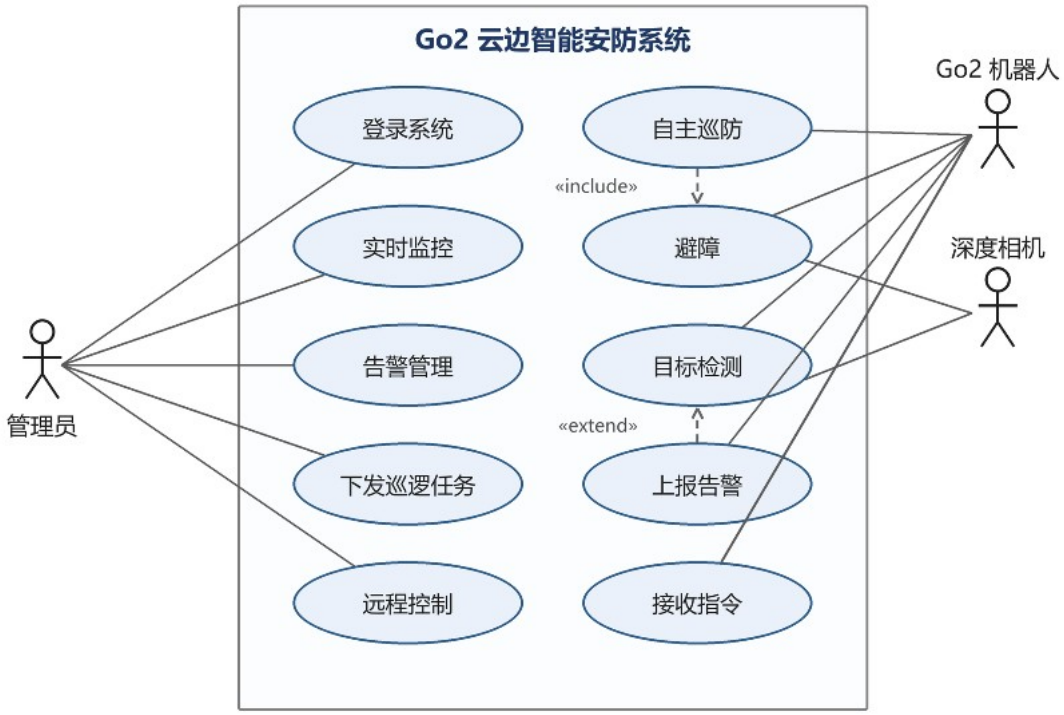


图 5-1 系统用例图

需要说明，深度相机只与“避障”“目标检测”关联而不单列“采集”用例，是因为采集是传感器自身的职责，对系统而言它只是数据来源；把采集单独画成用例会割裂“采集—检测—告警”的业务闭环。

5.3 活动图

活动图描述机器人从启动巡逻到告警处置的完整流程。图中用颜色区分执行主体：蓝色为边缘端动作，橙色为云端处理，绿色为管理员操作。流程从初始化开始，进入“采集—检测”循环；检测到闯入人员后，依次执行抓拍、缓存、MQTT上传、云端入库推送、管理员查看与下发指令，最后根据是否为返航指令决定结束或继续巡逻。

图中有两个判断节点。第一个判断“发现闯入人员？”的“否”分支回到采集节点，形成巡逻闭环；第二个判断“返航指令？”的“否”分支沿左侧回到采集节点，表示继续巡逻，“是”分支进入返航停机与终点。两个回边分别位于图的左右两侧，避免连线交叉。

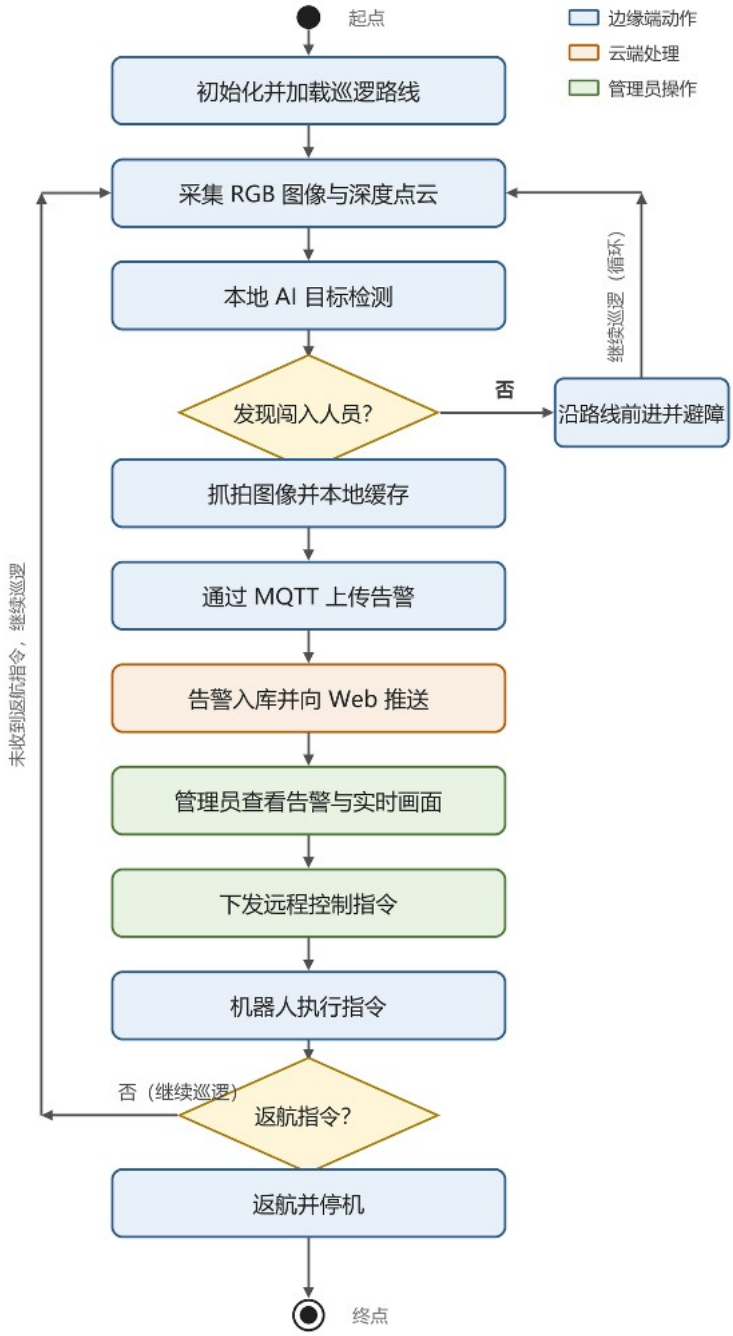


图 5-2 机器人巡防告警活动图

5.4 模型与需求的一致性检查

将图 5-1、图 5-2 与表 3-1 逐项对照：10 个用例覆盖 F1~F11 共 11 项功能需求，其中 F1 与 F2 由“目标检测”用例共同覆盖，F5 与 F6 由“上报告警”用例覆盖；活动图的 9 个动作节点覆盖了 F1~F7 的完整执行链，F8~F11 属于云端交

互，在活动图中以“管理员查看”“下发指令”两个节点概括。检查结果为需求覆盖率 100%，无孤立用例，无未落地需求。

5.5 模型文件与图件管理

（1）模型源文件：docs/rose_model/安防系统.mdl，保存用例图与活动图，作为可编辑的原始模型。

（2）图件：docs/img/fig5-1_usecase.png、docs/img/fig5-2_activity.png，由 Rose 导出后统一命名。

（3）版本：模型文件与图件同名同版本提交，避免“图更新了、模型没更新”。

（4）说明：.mdl 为二进制文件，GitHub 无法在线预览，必须在报告中嵌入 PNG 图件。

5.6 Rational Rose 操作步骤

（1）启动 Rose，新建 Model，另存为 docs/rose_model/安防系统.mdl。

（2）在 Browser 中右键 Use Case View，选择 New → Use Case Diagram，命名为“安防系统用例图”。

（3）从工具栏拖入 Actor 与 Use Case，双击打开 Specification 填写名称与文档说明。

（4）用 Association 连接参与者与用例，用 Include/Extend 连接用例，箭头方向不要画反。

（5）右键 Logical View，New → Activity Diagram，命名为“巡防告警活动图”。

（6）放置起始节点、动作状态、判断节点与终止节点，用 Transition 连线并标注“是/否”。

（7）全选画布复制到画图工具，导出 PNG 放入 docs/img；模型保存后一并提交仓库。

（8）检查图中每个元素都能在表 3-7 中找到对应需求，避免“为画图而画图”。

第 6 章 非功能需求

非功能需求决定系统“好不好用、稳不稳”。本章按性能、可靠性、安全性、易用性、可维护性与合规性六类给出可度量指标，指标与第 4 章模型、第 7 章验收方法一一对应。

表 6-1 非功能需求

类别	需求描述	量化指标	验证方法
性能	告警端到端时延	P95 ≤ 2 s，典型值 ≤ 500 ms	时间戳埋点统计
性能	视频/状态刷新	画面延迟 ≤ 2 s，状态刷新 ≤ 1 s	页面抓包与秒表
性能	检测与避障实时性	检测 ≥ 15 FPS，避障周期 ≤ 100 ms	本地日志统计
可靠性	告警送达率	≥ 99.9%，断网 30 min 不丢失	断网注入测试
可靠性	系统可用性	≥ 99.7%（MTBF 720 h，MTTR 2 h）	运行日志统计
安全性	认证与传输	密码加盐哈希，MQTT over TLS	配置核查与抓包
易用性	告警处置效率	从弹窗到查看原图 ≤ 3 次点击	可用性测试
可维护性	模块与配置	感知/通信/云端解耦，阈值可配置	代码评审
可扩展性	多机器人接入	新增机器人无需改动云端核心代码	接口评审
合规性	隐私保护	不做人脸识别，图片保留 30 天	数据清单核查

性能指标中，2 s 的告警时延是硬约束，其余为软约束；可靠性指标按课程演示条件设定，实际部署时应根据网络质量与运维能力重新标定。安全方面，本期只做单角色认证与传输加密，不引入复杂的权限模型，但数据表预留角色与审计字段，便于后续扩展。

第 7 章 需求验证与确认

7.1 验证方法

需求验证采用四种方法：一是文档评审，由指导教师与项目组逐条检查需求的可测性与一致性；二是原型验证，用 Web 原型确认监控、告警、任务三个页面的信息结构；三是仿真验证，在 Gazebo 或录制的图像序列上回放检测与避障逻辑；四是现场测试，在园区路段进行巡逻、避障与断网补传测试。

每项需求至少对应一种验证方法，关键需求（F2、F4、F6、F9）要求两种以上方法交叉验证，避免“实验室能跑、现场不能用”。

7.2 验收标准

表 7-1 验收标准

编号	验收项	通过准则
A1	功能完整性	F1~F11 全部实现，追踪矩阵无空白项。
A2	检测性能	8 m 内召回率 ≥ 85%，多帧确认后 ≥ 99%，误报 ≤ 1 次/小时。
A3	避障安全	3 m 内障碍物试验 30 次无碰撞，1 m 内可停车。
A4	告警时延	连续 50 条告警，P95 ≤ 2 s。
A5	断网续传	断网 30 min 后恢复，告警记录完整、无重复。
A6	远程控制	启动/暂停/待命/返航各 10 次，成功率 ≥ 99%，非法指令 100% 拒绝。
A7	续航	满电连续巡逻 ≥ 2 h，20% 电量自动返航。
A8	文档与模型	需求说明书、Rose 模型、PNG 图件齐全且版本一致。

7.3 需求变更管理

需求变更由提出人填写变更单，说明变更内容、理由与影响范围；项目组评估对进度、成本与已实现功能的影响，报指导教师确认后实施。变更完成后同步更新需求表、追踪矩阵、UML 图与测试用例，确保“文、图、码、测”四者一致。未经评审的变更不得直接进入开发。

7.4 风险与应对

表 7-2 风险与应对

风险	影响	概率	应对措施
深度相机在强光/暗光下失效	避障与检测降级	中	增加曝光自适应与失效检测，失效时降速停车。
园区 WiFi 覆盖不足	告警延迟或丢失	高	支持 4G 备份链路；本地缓存 30 min；两段式上传。
机器人续航不足	巡逻中断	中	限速 0.8 m/s；电量 20% 返航；合理规划航点。
检测模型误报偏高	管理员疲劳	中	多帧确认；置信度阈值可配置；误报标记回流。
Rose 模型与文档不同步	评审扣分	低	图件与模型同版本提交；提交前按检查清单核对。

第 8 章 结论与后续工作

8.1 结论

本文档完成了云边协同智能安防监控系统的需求分析：界定了系统范围与参与者，给出 11 项功能需求、6 类非功能需求与 5 个核心用例规约；用形式化定义、检测概率、避障安全距离、巡逻覆盖、时延排队、计算卸载、传输可靠性、能耗、状态机与 AHP 等模型，把关键指标转化为可计算、可验收的量；用 Rational Rose 建立了用例图与活动图，并完成了需求覆盖一致性检查。文档可作为后续设计、开发与测试的依据。

需要客观说明的是，模型中的部分参数（如检测半距 12 m、时间相关系数 0.1、平均功率 75 W）来自经验估计与公开资料，需在实测中校准；第 4 章的结论应理解为“设计依据与量级判断”，而不是精确预测。

8.2 后续设计阶段工作

下一阶段进入系统设计，计划在 Rose 中继续完成四类图：类图（RobotControl、DepthVision、MQTTComm、CloudWeb 四个核心类及其聚合、关联关系）、时序图（管理员下发巡逻任务的交互顺序）、构件图（edge、comm、cloud 三个构件及依赖）、部署图（Go2 板载计算机、深度相机、MQTT 服务器、管理员 PC 与网络）。这些图属于设计阶段产物，按课程要求不放入需求分析文档。

8.3 版本演进规划

V1.0 完成单机器人、单区域的巡逻告警闭环；V1.1 增加多机器人接入与任务调度；V1.2 引入告警二次复核与统计报表；V2.0 支持多租户与第三方平台对接。每一版均以本文档的需求编号为基线，保证可追溯。

附录 A 符号表

表 A-1 主要符号

符号	含义	单位
S	系统五元组 / 状态集	—
A	参与者集合 / 巡逻面积	— / m^2
U	用例集合	—
R	参与者与用例的关系	—
P_d	单帧检测概率	—
P_cum	多帧累计检测概率	—
d_50	检出概率为 0.5 时的距离	m
k	检测概率衰减斜率	m^{-1}
n_eff	有效独立帧数	帧
η	帧间时间相关系数	—
d_brake	制动距离	m
d_safe	最小安全距离	m
t_r	系统反应时间	s
a	最大减速度	m/s^2
b	有效扫描宽度	m
T_p	巡逻一圈时间	s
τ_det	发现时延	s
T_e2e	端到端时延	ms
λ	告警到达率	条/s
ρ	队列利用率	—
p	单次传输成功率	—
N	最大重传次数	次
B	电池容量	W·h
MTBF / MTTR	平均无故障/修复时间	h
CR	一致性比例	—

附录 B 参数取值与标定

表 B-1 参数取值

参数	取值	来源 / 说明
水平视场角 θ_h	87°	深度相机规格
焦距 f_x = f_y	600 px	标定值
检测帧率 f	15 FPS	板载算力实测
单帧推理时延	45 ms	轻量模型实测
检测半距 d_50	12 m	预实验拟合
衰减斜率 k	0.45 m^{-1}	预实验拟合
确认窗口 Δt	2 s	需求设定
相关系数 η	0.1	经验值，待实测校准
反应时间 t_r	0.30 s	检测+决策+执行
最大减速度 a	2.5 m/s^2	地面摩擦与电机能力
安全余量 d_m	0.5 m	测距误差与打滑
巡逻速度 v	0.8 m/s	安全模型反解
有效扫描宽度 b	6 m	路线规划取值
巡逻面积 A	8000 m^2	演示场地
告警到达率 λ	0.33 条/s	高峰 20 条/min
单次成功率 p	0.92	WiFi 实测
电池容量 B	230 W·h	Go2 电池参数
平均功率 P_avg	75 W	分项估算
MTBF / MTTR	720 h / 2 h	课程假设

表中标注“经验值”“估算”“假设”的参数应在样机联调阶段重新标定，标定后的数值回写本表，并同步更新第 4 章相关算例。

附录 C Rational Rose 建模操作清单

表 C-1 Rose 操作清单

步骤	操作	检查点
1	新建 Model，保存为 安防系统.mdl	文件位于 docs/rose_model/
2	Use Case View 右键 New → Use Case Diagram	命名为“安防系统用例图”
3	放置 3 个 Actor、10 个 Use Case	名称与图 5-1 一致
4	建立 Association、Include、Extend	箭头方向：include 指向被包含用例
5	Logical View 右键 New → Activity Diagram	命名为“巡防告警活动图”
6	放置起点、动作、判断、终点并连线	回边在左右两侧，不交叉
7	双击元素填写 Specification 文档	说明与需求编号对应
8	导出 PNG 到 docs/img，提交 mdl 与图件	版本号一致

附录 D 需求文档检查清单

（1）每条需求有唯一编号、可测试的验收要点，且能追踪到用例与图元。

（2）需求文档只写“做什么”，不写类结构、接口签名与算法实现。

（3）用例图包含参与者、系统边界、用例与关系，无孤立用例。

（4）活动图有唯一开始与结束节点，判断分支标注“是/否”，回边清晰。

（5）公式符号在附录 A 中可查，参数在附录 B 中有来源。

（6）图表编号连续，正文均有引用；图题在图下、表题在表上。

（7）非功能需求有量化指标与验证方法，不出现“尽量快”“足够稳定”等模糊表述。

（8）Rose 模型、PNG 图件、文档三者版本一致，仓库目录结构符合要求。